

化学课程规划与备课方案

学科：化学（人教版·选必2+3） 选考组合：物化技 规划日期：2026.04.29

规划依据：诊断报告 + 新试卷错题 规划模式：首次规划（有诊断报告）

一、新试卷错题分析（与诊断报告交叉验证）

本次试卷为高二化学学科考（JLZZ，共10页），涉及选必2物质结构 + 选必3有机化学综合，难度偏高。学生共错7题（Q6-Q14 选择题区间），以下逐题归类：

Q6 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体结构) → 选D 错

考察模块：M18 晶体结构 薄弱

错因分析：不清楚 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的分步脱水顺序。D选项说“首先失去的是与 SO_4^{2-} 结合的结晶水”，实际上首先失去的是与 Cu^{2+} 配位的4个水（加热到 102°C ），最后一个水（与 SO_4^{2-} 氢键结合）在 258°C 才失去。

关联诊断：与诊断报告 M17/M18（物质结构）薄弱一致。学生对配位键、氢键在晶体中的作用理解不到位。

Q7（物质检验与鉴别）→ 选B 错

考察模块：M20 烃的性质 + 实验 需巩固

错因分析：B项“可用浓溴水鉴别溴乙烷、环己烷、乙醛和乙酸”——乙醛和溴水反应（被氧化使溴水褪色），乙酸不反应，但溴乙烷与环己烷都不反应且都分层，无法鉴别这两个。学生对有机物与溴水反应的分类辨析不够精确。

Q8（扑热息痛 / 高分子共面问题）→ 选B 错

考察模块：M19 有机物空间结构 薄弱

错因分析：B项“ I 分子中 C、N、O 可能全部共平面”——扑热息痛含苯环（12 原子共面）+ 酰胺键（C-N-H 接近 sp^2 ，可共面）+ 羟基（ sp^3 的 O，但单键可旋转到共面位置）。学生误判为不可能共面。直接印证诊断报告的核心发现：M17 杂化判断错位 → M19 共面共线连环失分。

Q10 (LiAlH_4 阴离子空间结构) → 选B 错

考察模块：M17 分子结构 根源缺失

错因分析：B项“ LiAlH_4 的阴离子空间结构为正四面体形”—— AlH_4^- 中 Al 是 sp^3 杂化，4 个 H 等价，确实是正四面体。学生标记此选项为错误，说明仍然无法正确判断 sp^3 杂化对应的空间构型。再次印证 M17 是根源断点。

Q11 (阿伏加德罗常数) → 选C 错

考察模块: M4 物质的量 + M19 有机结构 **需巩固**

错因分析: C 项涉及乙醇溶液中氧原子数目计算。学生需要同时考虑乙醇中的 -OH 和水分子中的 O, 计算时漏项或混淆。

Q12 (聚双酚A碳酸二甲酯 / 手性碳) → 选B 错

考察模块: M22 有机合成与推断 **薄弱**

错因分析: B 项涉及手性碳原子数目判断。学生对"连接四个不同基团的碳"的识别不熟练, 尤其是高分子链段中重复单元内的手性碳判断。

Q13 (NCl₃/SiCl₄/PCl₅ 水解机理) → 选B,C 错

考察模块: M17 分子结构 + M15 水解 **薄弱**

错因分析: B 项"NF₃ 水解机理与 NCl₃ 相似" —— 实际上 NF₃ 不水解 (F 电负性太强, N-F 键太稳定)。C 项"NCl₃ 水解初产物含 HClO, 可作缓释消毒剂" —— 这是正确的。学生对键极性 → 水解可能性的结构-性质关联理解不够。

Q14 (单电子 σ 键 / I₃⁻ 空间构型) → 选C 错

考察模块: M17 分子结构 (VSEPR) **根源缺失**

错因分析: I₃⁻ 中心 I 有 3 对孤对电子 + 2 个成键电子对 = sp³d 杂化 → 直线形 (不是 V 形)。学生可能误以为"3 个原子 = V 形", 没有用 VSEPR 正确判断。再次印证 VSEPR 是根源缺口。

新试卷错题 vs 诊断报告 —— 交叉验证结论

7 道错题中, 5 道直接指向 M17 分子结构 (VSEPR/杂化) (Q6/Q8/Q10/Q13/Q14), 这与诊断报告的核心结论 100% 吻合:

M17 分子结构是最高优先级的修复目标, 不修复它, 选必2+3 的大部分题都在猜。

其余 2 道错题分别指向 M20 有机物鉴别(Q7) 和 M22 手性碳/有机合成(Q12), 属于第二梯队。

二、待补习知识点清单 (按优先级排序)

优先级	模块	具体知识点	错题来源
P0 根源	M17 杂化与VSEPR	① sp/sp ² /sp ³ 杂化类型判断 (含 sp ³ d/sp ³ d ²) ② VSEPR 模型: 孤对电子对空间构型的影响 ③ 等性/不等性杂化 ④ 配位键与配合物空间构型	诊断⑤⑥ + Q6/Q8/Q10/Q13/Q14

优先级	模块	具体知识点	错题来源
P1 严重	M18 晶体结构	① 四种晶体类型判断与性质对比 ② 晶胞计算（均摊法） ③ NaCl/CaF ₂ /金刚石晶胞结构 ④ 结晶水合物的分步脱水	Q6/Q9
P1 严重	M19 有机空间结构	① 共面共线判断的系统方法（杂化→基本构型→拼接法） ② 手性碳原子识别	诊断报告 + Q8/Q12
P2 重要	M3/M6 氧化还原 + 元素	① 歧化反应方程式 ② HNO ₃ 产物区分（稀→NO / 浓→NO ₂ / 常温→钝化） ③ 离子方程式配平	诊断③④
P2 重要	M15 双水解	① 双水解六组必背 ② 水解机理（结构-性质关联）	诊断④B + Q13
P2 重要	M14 平衡常数 K	① K 只与温度有关（铁律） ② Kp/Kc 计算（ICE 三段式）	诊断⑩
P3 巩固	M20 有机鉴别	① 各类有机物与溴水/KMnO ₄ 的反应分类 ② 除杂“三不”原则	Q7 + 诊断报告图2第18题
P3 巩固	M22 有机合成	① 缩聚/加聚判断 ② 逆合成分析 ③ 高分子链节 → 单体推断	Q12

三、长期课程大纲

📌 规划参数

总时长：5 期 × 4 周 = 20 周（约 5 个月）

课时：每周 1 次 × 1 小时 = 每期 4 小时

设计原则：① 地基 > 高楼（M17 根源先修）② 每期形成闭环可独立交付 ③ 诊-讲-练-测四环节

M17 杂化与 VSEPR —— 修复根源断点

第 1 期

sp/sp²/sp³ 判断 → VSEPR 孤对电子 → 典型分子构型 → 晶体中的作用力识别。这一期决定后续 4 期的效果。

第 2 期

M18 晶体 + M19 有机空间结构 —— 承接 M17 应用

晶胞均摊法 → 四种晶体性质对比 → 共面共线系统方法（拼接法）→ 手性碳识别。

第 3 期

M3/M6 氧化还原 + 元素 —— 修复高一硬伤

歧化反应 $\rightarrow$ HNO_3 产物铁律 $\rightarrow$ 离子方程配平 $\rightarrow$ 双水解机制。穿插 M14 平衡常数 K 铁律。

第 4 期

M20/M22 有机综合 —— 鉴别 + 合成 + 推断

有机物与溴水/ KMnO_4 分类总结 $\rightarrow$ 除杂原则 $\rightarrow$ 加聚/缩聚 $\rightarrow$ 逆合成分析 $\rightarrow$ 高分子单体推断。

第 5 期

综合拔高 + 真题训练

选考真题选择题限时训练 $\rightarrow$ 大题专项（结构题 + 有机推断题） $\rightarrow$ 复查所有误区是否真正解决。

📌 里程碑检测：第 2 期末（M17/M18/M19 闭环检测）、第 4 期末（全模块阶段测试）

四、第一期课案 | M17 杂化与 VSEPR (4 次课)

本期目标：学生能对任意常见分子 ① 判断中心原子杂化类型 → ② 画出 VSEPR 模型 → ③ 确定空间构型与键角 → ④ 判断共面/共线。4 次课按"诊-讲-练-测"闭环设计。

第 1 课 诊断性切入 —— 杂化类型的底层逻辑

60 分钟

🎯 教学目标

- ① 学生能准确区分 sp / sp^2 / sp^3 三种杂化类型
- ② 学生能根据分子式/结构式快速判断中心原子杂化
- ③ 建立"杂化类型 → 空间构型 → 键角"的映射表

📋 课堂流程

● 0-8 min | 暴露问题 (诊断切入)

直接给学生做 3 道快速判断题 (即诊断报告的原题复现), 不给提示, 看学生的"第一反应"。目的是让学生亲眼看到自己的错误模式, 建立修复动机。

● 8-30 min | 核心概念讲授 (杂化三张表)

系统讲解 $sp/sp^2/sp^3$ 杂化的判断方法, 建立"三张判断表"并要求学生手抄。讲完后用 5 个分子即时验证。

● 30-50 min | 例题精讲 (3 道递进题)

从简单到复杂: 纯净分子 → 含孤对电子 → 含配位键。每题先让学生尝试, 错了再纠正。

● 50-55 min | 当堂速测 (5 道 1 分钟快判)

给 5 个分子/离子, 每个 1 分钟判断杂化类型。目标: 至少 4/5 对。

● 55-60 min | 总结 + 布置作业

总结"三句口诀", 布置课后整理与练习。

🔑 预期困难点 + 应对策略

困难 1	学生分不清"几个 σ 键 + 几个孤对"怎么数	用"价层电子对 = σ 键数 + 孤对数"公式, 先教数 σ 键 (看连了几个原子), 再算孤对
困难 2	对 sp 和 sp^2 容易混淆	抓关键特征: sp 必有三键或两个双键, sp^2 有一个双键或苯环
困难 3	不会判断离子的杂化 (如 AlH_4^-)	教"先写路易斯结构 → 数价层电子对 → 查表"的三步法

🎯 教学目标

- ① 理解 VSEPR 模型核心思想：电子对互相排斥 → 决定空间分布
- ② 掌握"孤对电子不占位但影响构型"的规律
- ③ 能画出 $\text{CH}_4/\text{NH}_3/\text{H}_2\text{O}/\text{BF}_3/\text{CO}_2/\text{SO}_2$ 六个标志性分子的 VSEPR 图

📋 课堂流程

0-8 min

检查第 1 课作业，快速复习杂化三张表（抽查 3 个分子）

8-28 min

讲授 VSEPR 六件套：0 孤对→正四面体 / 1 孤对→三角锥 / 2 孤对→V 形 / sp^2 的平面三角 / sp 的直线。
重点讲"为什么 NH_3 和 CH_4 都是 sp^3 但构型不同"（诊断原题①的纠正）

28-45 min

例题精讲：3 道综合题（含 SO_2 、 ClO_3^- 、 XeF_2 ），学生先做再纠正

45-55 min

高考真题选择题训练（2 道，限时 6 分钟）

55-60 min

总结 + 布置作业（含 I_3^- 构型判断 —— 对标 Q14 错题）

🎯 教学目标

- ① 学生能独立讲解 5 个分子的杂化+构型（翻转课堂，检验内化程度）
- ② 将杂化/VSEPR 延伸到配位键（ Cu^{2+} 配合物）和氢键
- ③ 初步建立"分子间作用力 → 晶体类型"的关联

📅 课堂流程

● 0-20 min

学生讲题环节：抽 5 个分子/离子（ NH_4^+ 、 SO_3^{2-} 、 BeCl_2 、 PCl_3 、 AlH_4^- ），让学生在纸上画出杂化+构型+键角，口述判断过程。老师在旁纠偏。

● 20-40 min

讲解配位键在 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中的作用（对标 Q6 错题），以及氢键对物质性质的影响（沸点、溶解度）

● 40-55 min

综合例题 2 道：含配位/氢键的晶体结构分析题

● 55-60 min

总结 + 下周小测预告

🎯 教学目标

- ① 限时小测检验 M17 掌握程度（目标：8/10 以上）
- ② 复盘错题，查漏补缺
- ③ 预告第 2 期内容（晶体 + 有机空间结构），让学生带着期待离开

📋 课堂流程

- **0-25 min**
限时小测：10 道选择题（涵盖杂化判断、VSEPR 构型、配位键、氢键），限时 25 分钟
- **25-45 min**
当场批改 + 逐题讲解错题，重点分析错误类型（是判断方法问题还是粗心）
- **45-55 min**
总结本期收获：从" CO_2 答 sp^3 "到"能独立判断任意分子杂化+构型"的进步
- **55-60 min**
下期预告 + 布置预习（晶体结构基本概念）

📊 达标标准

8/10 以上	M17 基本修复，按计划进入第 2 期
6-7/10	M17 部分修复，第 2 期需穿插 M17 复习
5/10 以下	M17 未修复，需额外加 1-2 次课强化

五、第 1 课完整逐字稿

课题：杂化类型的底层逻辑 | 时长：60 分钟 | 教具：白板/纸笔、提前打印的杂化判断表

环节一 | 暴露问题 (0-8 分钟)

开场白

 **老师：**今天我们来做一件事：把"分子结构"这个模块从根上搞清楚。你上次考试 Q6、Q8、Q10、Q14 都错在这里，而且之前诊断也发现了问题。但先别急，我先给你 3 道小题，你快速判断，每题 30 秒，不用写过程，告诉我答案就行。

暴露题 1

CO₂ 中碳原子的杂化类型是什么？空间构型是什么？

暴露题 2

乙炔 (HC≡CH) 中碳原子的杂化类型是什么？

暴露题 3

CH₄、NH₃、H₂O 都是 sp³ 杂化，为什么空间构型不同？

 **预期学生反应：**根据诊断经验，学生大概率会答：暴露题 1 答"sp³，三角形"（错）；暴露题 2 答"sp²"（错）；暴露题 3 答"不知道"。

 **老师：**好，你的答案我先记着。现在我告诉你正确答案：CO₂ 是 **sp 杂化、直线形**；乙炔也是 **sp 杂化**；第三题的原因是**孤对电子**。你发现没有？你的第一反应和正确答案差得很远。

这不是你记性不好，而是你压根**没有一套判断方法**。你现在是靠"感觉"在答题。今天这节课，我要给你一套**100% 确定的判断流程**，学完之后，任何分子你都能在 30 秒内判断出杂化类型。

 **教学备注：**这个环节的核心目的是"制造认知冲突"。学生必须亲身体验到"我以为我会但其实不会"，才会真正重视接下来的讲解。不要跳过这个环节直接讲知识。

环节二 | 核心概念讲授 (8-30 分钟)

引入概念

 **老师：** 好，现在正式开始。杂化这件事，其实就回答一个问题：**中心原子用了几个轨道来容纳电子对？**

我说一个口诀，你记下来：

"价层电子对数 = σ 键数 + 孤对电子对数"

σ 键数怎么数？——**中心原子连了几个原子，就有几个 σ 键**。不管是单键、双键还是三键，每个键里都有且只有 1 个 σ 键。

比如 CO_2 ：C 连了 2 个 O $\rightarrow$ 2 个 σ 键。C=O 双键里有 1 个 σ 1 个 π ，但我们只数 σ 。

再比如乙炔 $\text{C}\equiv\text{C}$ ：每个 C 连了 2 个原子（另一个 C 和一个 H） $\rightarrow$ 2 个 σ 键。

三张判断表（要求学生手抄）

 **老师：** 现在拿出你的笔记本，把这张表抄下来。这张表你要贴在书桌上，直到背烂为止。

价层电子对数	杂化类型	电子对空间排布	键角	典型例子
2	sp	直线形	180°	CO_2 、 BeCl_2 、 C_2H_2 （乙炔）、 CS_2
3	sp^2	平面三角形	120°	BF_3 、 C_2H_4 （乙烯中的 C）、苯中的 C、 HCHO 、 SO_3
4	sp^3	正四面体形	109.5°	CH_4 、 CCl_4 、 NH_3^* 、 H_2O^* 、 NH_4^+ 、 AlH_4^-

* NH_3 和 H_2O 的"电子对空间排布"是正四面体，但"分子空间构型"因孤对电子不同而分别是三角锥和 V 形（详见第 2 课）。

关键区分讲解

 **老师：** 你之前 CO_2 为什么答错？因为你看到 CO_2 有 3 个原子，就觉得" $3 \rightarrow \text{sp}^2 \rightarrow$ 三角形"。

但你数错了！你数的是"分子里有几个原子"，而应该数的是"中心原子的价层电子对数"。

CO_2 ：C 连了 2 个 O（2 个 σ 键），C 没有孤对电子 $\rightarrow$ 价层电子对数 = 2 $\rightarrow \text{sp}$ 杂化 $\rightarrow$ 直线形 $\rightarrow 180^\circ$ 。

这就是你的错误模式：**你把"原子个数"当成了"电子对数"**。从今天开始，看到分子第一步永远是"数中心原子的 σ 键 + 孤对"，不是数原子。

 **教学备注：** 这段话是整节课最关键的纠正。学生之前的错误根源就是"用原子数代替电子对数"。要反复强调，至少说 3 遍"不是数原子，是数电子对"。

孤对电子怎么算（快速公式）

 **老师：** 孤对电子对数有个快速算法（选必2教材上叫"价层电子对互斥模型"）：

$$\text{孤对数} = (\text{中心原子价电子数} - \text{成键电子数}) \div 2$$

举例：

- NH_3 ：N 有 5 个价电子，3 个用来和 H 成键 $\rightarrow$ 剩余 $5-3=2$ 个电子 = **1 对孤对** $\rightarrow$ 总价层电子对 = $3\sigma + 1\text{孤} = 4 \rightarrow \text{sp}^3$
- H_2O ：O 有 6 个价电子，2 个用来和 H 成键 $\rightarrow$ 剩余 $6-2=4$ 个电子 = **2 对孤对** $\rightarrow$ 总价层电子对 = $2\sigma + 2\text{孤} = 4 \rightarrow \text{sp}^3$
- BF_3 ：B 有 3 个价电子，3 个全用来和 F 成键 $\rightarrow$ 剩余 0 $\rightarrow$ **0 对孤对** $\rightarrow$ 总价层电子对 = $3\sigma + 0\text{孤} = 3 \rightarrow \text{sp}^2$

你看， NH_3 和 BF_3 都连了 3 个原子，但杂化完全不同！就是因为 N 有孤对而 B 没有。这就是为什么不能用"连了几个原子"来判断杂化。

即时验证（5 个分子快速练）

 **老师：** 好，现在你来试。我说 5 个分子，你用刚才的方法判断杂化类型，写在纸上，每个给你 1 分钟：

① PCl_3 ② HCHO （甲醛） ③ SO_2 ④ BeCl_2 ⑤ CCl_4

 **预期学生反应：** 学生写完后核对。预期情况：①④⑤ 可能做对（套公式比较直接），②③ 可能出错（ HCHO 中 C 连了 3 个原子 + 0 孤对 = sp^2 ； SO_2 中 S 连了 2 个 O + 1 孤对 = 3 $\rightarrow \text{sp}^2$ ）。

 **老师：**（逐个核对后） SO_2 很多人觉得是 sp，因为"就连了 2 个 O"。但 S 有 1 对孤对电子！加上去就是 3 $\rightarrow \text{sp}^2$ 。这就是为什么 SO_2 不是直线形而是 V 形的原因——我们下节课会详细讲。

记住：永远先算孤对，再加 σ 键，得到总电子对数。不能只看连了几个原子！

环节三 | 例题精讲 (30-50 分钟)

例题 1 | 基础判断

判断下列分子/离子中中心原子的杂化类型：

(1) CS_2 (2) NO_3^- (3) NH_4^+

✓ 解析：(1) CS_2 ：C 连 2 个 S (2σ)，C 价电子 4，成键用 4 → 孤对 0 → 总 2 → sp ，直线形， 180°

(2) NO_3^- ：N 连 3 个 O (3σ)，N 原来 5 价电子，但带 -1 电荷相当于多 1 个 → 共 6，但这里用另一个方法更快：N 形成 3 个 σ 键 + 1 个离域 π 键，无孤对 → 总 3 → sp^2 ，平面三角， 120°

(3) NH_4^+ ：N 连 4 个 H (4σ)，孤对 0 (5 价电子 - 4 成键 - 1 给了正电荷 = 0) → 总 4 → sp^3 ，正四面体， 109.5°

👨 老师：注意 NH_4^+ 和 NH_3 的区别！ NH_3 有 1 对孤对 → 三角锥； NH_4^+ 没有孤对（那对孤对被 H^+ 拿去形成配位键了）→ 正四面体。这就是你上次 Q10 做错的原因 —— AlH_4^- 和 NH_4^+ 完全类似，Al 连 4 个 H，0 孤对 → sp^3 → 正四面体。

例题 2 | 含孤对电子的判断

判断 ClO_3^- 的中心原子杂化类型和空间构型。

✓ 解析：Cl 连 3 个 O (3σ)。Cl 价电子 7，带 -1 电荷 → 共 8 个价电子。3 个用于成键（实际上 Cl-O 键有双键成分，但 σ 键数 = 3）。剩余 $8 - 2 \times 3 \approx 2$ 先用简化法： σ 键 3 + 查表发现 Cl 有 1 对孤对 → 总 4 → sp^3 杂化。空间构型：4 电子对排正四面体，1 对孤对不可见 → 三角锥形（类似 NH_3 ）。

例题 3 | 对标错题 Q10（配位键中的杂化）

LiAlH_4 中 AlH_4^- 的中心原子杂化类型和空间构型是什么？

✓ 解析：Al 连 4 个 H (4σ)。Al 原来 3 价电子，但 AlH_4^- 多 1 个电子（负电荷）→ 共 4 价电子，全部用于成键 → 孤对 0 → 总价层电子对 4 → sp^3 杂化 → 正四面体形。

⚠ 这就是你上次试卷 Q10 选 B 错的原因：B 选项说“ AlH_4^- 为正四面体形”是正确的，你误以为它不是。现在你用公式算一遍，是不是 100% 确定了？

环节四 | 当堂速测 (50-55 分钟)

速测题 (5 题, 每题 1 分钟)

 **老师:** 最后 5 道快速判断, 我说分子你写杂化类型 + 空间构型, 1 分钟 1 个:

① SiH_4 ② HCN ③ PH_3 ④ COCl_2 (光气) ⑤ OF_2

#	分子	σ 键	孤对	总	杂化	构型
①	SiH_4	4	0	4	sp^3	正四面体
②	HCN	2	0	2	sp	直线形
③	PH_3	3	1	4	sp^3	三角锥
④	COCl_2	3	0	3	sp^2	平面三角
⑤	OF_2	2	2	4	sp^3	V 形

 **老师:** (批改后) 如果你 4 个以上做对了, 说明今天的方法你已经上手了。如果 3 个以下, 说明孤对电子那步还没完全熟练, 回去作业要重点练。

环节五 | 总结 + 作业 (55-60 分钟)

三句口诀 (要求学生背诵)

 **老师:** 最后记三句话, 回去每天念一遍:

第一句: 看到分子先数 σ 键 (连了几个原子就几个 σ 键), 再算孤对。

第二句: 价层电子对 = σ 键数 + 孤对数 $\rightarrow$ 2 对 sp , 3 对 sp^2 , 4 对 sp^3 。

第三句: 不是数原子个数! 不是数原子个数! 不是数原子个数!

 课后整理与作业

一、必做 —— 杂化判断表巩固 (15 分钟)

- ☐ 将课堂上手抄的"杂化三张表"整理到专门的笔记本上, 每个杂化类型至少写 5 个典型例子 (课堂给了 3-4 个, 自己补齐)。
- ☐ 默写"价层电子对 = σ 键数 + 孤对数"公式 3 遍。

二、必做 —— 10 个分子杂化判断练习 (20 分钟)

☐ 判断下列分子/离子的 **中心原子杂化类型**，写出判断过程 (σ 键数 + 孤对数 $\rightarrow$ 总数 $\rightarrow$ 杂化类型)：

① SO_3 ② NCl_3 ③ C_2H_2 (每个 C 分别判断) ④ BH_4^- ⑤ H_2S

⑥ HNO_3 (N 的杂化) ⑦ POCl_3 ⑧ ClF_3 ⑨ NO_2^- ⑩ XeF_2

☐  注意：⑧ ClF_3 和 ⑩ XeF_2 超出了 sp^3 的范围 (价层电子对 > 4)，需要用到 sp^3d 杂化。如果做不出来不要硬猜，标记"超纲，下次课问老师"即可 —— 这两个是为第 2 课做铺垫。

三、选做 —— 错题重做 (10 分钟)

☐ 重新做试卷 Q10 (LiAlH_4)，用今天学的方法写出完整判断过程，不看答案。

☐ 重新做试卷 Q14 (I_3^- 空间构型)，先试着判断 $\rightarrow$ 带到第 2 课讨论。

四、自检清单 (下次课前自查)

☐ 能否在 30 秒内判断出 CO_2 的杂化类型和空间构型？ (不看笔记)

☐ 能否说清楚 NH_3 和 BF_3 都连了 3 个原子但杂化不同的原因？

☐ 能否说清楚 NH_3 和 NH_4^+ 构型不同的原因？

☐ 以上 3 条全能做到 $\rightarrow$ 第 1 课目标达成 